



半导体材料卡脖子系列六：高端PCB载板

作者：开卷有财 | 2026年5月13日

核心逻辑

IC封装基板是芯片封装环节的核心基材，连接芯片和PCB，在低端封装中占材料成本的40-50%，在高端倒装封装中占70-80%。这类基板分两条技术路线：BT载板用于存储、射频等中低端场景，技术相对成熟；ABF载板以日本味之素ABF树脂为基材，能做更细的线路，是CPU、GPU、FPGA、ASIC等高算力芯片的必备材料，技术门槛极高。

Prismark的数据显示，2024年全球封装基板产值126.02亿美元，同比微增0.8%，占PCB总产值的17%；2025年预计达到137亿美元，同比增长8.7%，是PCB板块增速最快的细分领域；到2029年预计达到179.85亿美元，2024-2029年复合增长率为7.4%。其中ABF载板的占比在提升，2023年占全球IC载板的54%（对应67亿美元），预计2028年提升至57%（对应103亿美元），是封装基板市场增长的主要动力。

全球封装基板市场的集中度很高，2023年前十大厂商合计占全球市场份额的79%。欣兴电子、揖斐电、三星电机这些头部企业跟下游芯片、封测厂商绑定很深，新进入者的客户认证周期长、难度大。更要命的是，ABF载板的核心原材料ABF膜，全球95%以上的份额被日本味之素垄断，材料拿不到，产品就做不出来，这道门槛把大多数玩家挡在外面。

国产化的进展在过去两年明显加快。内资厂商的全球市场份额从2022年的3.2%提升到2024年的10%以上。分产品看，中低端BT载板已经量产，2022年内资占全球BT载板市场份额的7%；但高端ABF载板的国产化率极低，2024年只有4-5%，高端产品完全依赖进口。上游ABF膜这块，国内布局的企业都还没实现规模化量产，国产化率基本是零。有意思的是，中国大陆内资封测企业已经占了全球封测市场近30%的份额——封测端已经走出去了，但封装基板还卡在别人手里，这个缺口就是国产替代的空间。再加上海外半导体出口管制越来越严，ABF载板和国产材料的自主可控已经从"可选项"变成了"必选项"。

投资逻辑其实不复杂。AI算力爆发，先进封装技术迭代，加上国产替代政策驱动，这三个因素叠在一起，高端PCB载板这个赛道长期成长的确定性是比较强的。选标的时候，重点看三件事：技术突破到底到哪一步了（高端产品是真量产还是停留在PPT上）；产能释放的节奏（在建产能有多大，爬坡要多久）；客户认证有没有实质突破（是不是真的进入了头部芯片厂或封测厂的供应链）。

第6名：华正新材（603186）

核心逻辑：

华正新材做的是ABF载板最上游的材料——CBF积层绝缘膜，直接对标日本味之素的ABF膜。这块业务目前国产化率接近零，华正是国内极少数真正做出可商用产品的公司。公司和深圳先进电子材料国际创新研究院合作，控股65%成立合资公司专门做这件事，产学研结合的路线比较清晰。CBF膜通过



调整硅微粉填料粒径把薄膜表面粗糙度降下来，可以支持5微米线宽加工，性能上能够对标味之素的主流ABF膜，用在FC-BGA高密度封装基板上没问题。

客户验证这块，CBF膜已经过了兴森科技的样品验证，说明产品性能达到了载板厂的商用门槛；跟华为在通信材料领域有长期合作，还参与了某国产AI芯片的封装材料方案设计，后续批量导入的基础是有的。目前CBF膜已经进入小批量生产调试阶段，产能在慢慢爬坡，如果2026年能稳定量产，味之素一家独大的局面就有可能被撕开一个口子。不过话说回来，华正新材在这个排序里排最后一名，原因也很直接：它是材料端受益，比做载板制造的要间接一层；而且CBF膜还在小批量阶段，什么时候能大规模放量、良率能不能拉上去，都还是未知数。但长期看，如果CBF膜真的跑通了，这家公司的估值逻辑会完全不一样。后续跟踪的重点很明确：量产良率和客户导入的实质性进展。

第5名：生益科技（600183）

核心逻辑：

生益科技是全球覆铜板（CCL）行业的龙头，主业做CCL，现在往上游半导体材料延伸，是ABF载板产业链里材料端国产化的重要参与者。具体进展是：ABF载板专用铜箔已经通过兴森科技等载板厂的验证，2025年进入量产；ABF膜材料在研发中；可撕铜箔进入打样阶段。高端CCL这块，生益在国内已经做了很多年的国产替代，份额不低，技术积累和客户基础都比较扎实。

生益在ABF载板主题下的受益逻辑分两层。第一层比较直接：ABF载板产能扩张会拉动高端CCL的需求，生益在高端高速CCL领域有优势，载板厂扩产对它来说是有实质性拉动的。第二层更长期：如果ABF膜和可撕铜箔这些材料最终通过验证、实现量产，生益就从CCL厂商升级成了半导体级材料供应商，天花板会高很多。现在的问题是，生益毕竟不是直接做载板制造的，受益程度比深南、兴森要间接；ABF膜还没量产，短期对业绩的贡献非常有限。这也是它排第五的原因。但生益有一个很独特的优势：它是国内极少数在CCL和半导体材料两个领域都有深度布局的公司，如果两个方向都跑通了，它在这个产业链里的地位会非常特殊。后续要看ABF膜量产节奏和载板专用铜箔的出货量。

第4名：景旺电子（603228）

核心逻辑：

景旺电子2025年营收153.08亿元，同比增长20.92%，归母净利润12.31亿元，同比增长5.30%，营收规模在PCB行业里排第一梯队。公司的主业是PCB，产品覆盖高多层板、HDI板、IC载板这些高附加值品类，但IC载板业务目前还在布局初期，收入和利润贡献还不显著。2025年公司的光通信超高速光模块PCB项目拿了广东省电子信息行业协会的科技进步一等奖，说明在高端PCB技术上有真东西的。AI算力、汽车智驾、高端消费电子这些下游需求很旺，公司高端产品收入占比在提升，这对后续IC载板业务的展开是有利的。

IC载板的具体布局，公司已经在建产能里规划了IC载板专用产线，精密加工能力和品质管理体系是现成的，技术上能满足高端芯片封装的要求。跟深南电路和兴森科技比，景旺的IC载板业务确实还在早期，这是它排第四的主要原因。但景旺有一个很独特的优势：它的PCB制造基因非常强，客户资源广



，一旦IC载板产能跑通了，客户导入的速度可能比纯做载板的新玩家要快。2025年扣非净利润同比下滑3.15%，说明盈利能力有压力，行业竞争和成本上升的影响不小。后续最关键的是看IC载板产能建设到哪一步了，有没有拿到头部客户的大订单。如果这两件事有实质性突破，景旺在这个赛道里的排序会往上走。

第3名：崇达技术（002815）

核心逻辑：

崇达技术2025年营收75.44亿元，同比增长20.18%，归母净利润约3.25亿元，同比增长25.73%，营收和利润都在加速。公司的高端板布局比较全面，高多层板、HDI板、IC载板都做，其中IC载板业务通过子公司普诺威的SiP封装基板事业部来做，一期产能在持续释放。普诺威的SiP载板已经做到12 μ m/12 μ m的线宽线距，这个精度在先进封装领域是有竞争力的。2025年高端产品（高多层板、HDI板、IC载板）占公司总收入的比重超过60%，产品结构上移的趋势比较明显。

产能这块，珠海崇达二期项目在推进，新增12万平方米/月的高多层板产能，服务器和通信客户的高端产品产能瓶颈会缓解；泰国工厂还在建设初期，海外运营的规则差异和政策 and 地缘风险不能忽视，产能释放和盈利的时间表有不确定性。IC载板的主战场在普诺威，一期产能在爬坡，随着良率提升和客户认证推进，IC载板业务的收入贡献会逐步上来。崇达排第三，原因是它的IC载板业务已经有实质性收入，12 μ m/12 μ m的线宽线距也达到了行业先进水平，但整体规模和行业地位跟兴森、深南还有差距。后续跟踪的重点是普诺威的产能爬坡进度，以及有没有新的大客户认证通过。如果普诺威的IC载板业务起量超预期，崇达的排序有可能往前挪。

第2名：兴森科技（002436）

核心逻辑：

兴森科技2025年营收71.95亿元，同比增长23.68%，归母净利润1.35亿元，同比大幅扭亏为盈——2024年亏了将近2个亿，2025年翻正了，业绩拐点正式确立。IC封装基板业务2025年营收16.70亿元，占总营收的23.22%，是拉动收入增长的核心增量，这个收入规模和占比在内资企业里排第二，仅次于深南电路。ABF载板/FC-BGA的产能布局在推进：广州黄埔基地一期2025年底建成，2026年第一季度进入爬坡量产；截至2026年第一季度，载板月产能达到3.6万片（珠海1.2万片+广州2.4万片），20层以下产品的良率在持续提升，高端产品的量产能力在实质性增强。

客户和海外布局方面，2025年海外营收占比提升到45.53%，客户结构全球化，单一市场的风险被分散了，也给ABF载板产品进入国际供应链创造了条件。ABF载板/FC-BGA产品的技术参数在逐步接近国际先进水平，广州基地产能完全爬坡之后，高端产品收入占比会进一步提升，盈利能力会改善。兴森和深南合计2024年封装基板业务收入约43亿元，占全球市场约5%，是内资IC载板双雄。但跟深南比，兴森的封装基板业务规模还是有差距，而且2025年才刚扭亏，盈利能力的持续性还需要几个季度来验证。这也是它排第二的原因。后续最关键的是广州基地的产能爬坡——如果良率如期提升、客户认证如期通过，兴森的成长斜率会非常陡。



第一名：深南电路（002916）

核心逻辑：

深南电路是内资IC封装基板领域毫无争议的第一名，2025年营收236.47亿元，同比增长32.05%，归母净利润32.76亿元，同比大增74.47%，营收和利润规模都遥遥领先于内资同行。封装基板业务2025年营收41.48亿元，同比增长30.80%，毛利率22.58%，这块业务的收入规模在国内是绝对第一，而且保持了不错的增速和盈利质量。技术上的突破是最硬的：22层及以下FC-BGA封装基板已经量产，海外巨头在高端ABF载板领域的长期垄断被撕开了一个口子；24层以上FC-BGA产品正在打样，如果通过认证，深南就真正进入了高端ABF载板的核心竞争圈。存储赛道的高端DRAM产品也已经量产，产品矩阵在补全。

产能布局方面，2025年下半年南通四期、泰国工厂陆续投产，前期的产能瓶颈被打开了；泰国基地还有一个额外的价值：它可以规避地缘风险，完善全球交付网络，对国际客户的服务能力会增强。广州封装基板项目还在爬坡，短期有固定折旧和人工成本的压力，但长期看是公司高端载板业务最重要的增长极。2025年经营活动现金流净额38.38亿元，同比增长28.71%，赚到的钱是真的变成了现金，不是纸面利润，这为后续的资本开支和技术研发提供了很厚的安全垫。从行业地位、技术实力、产能规模、客户资源这几个维度综合来看，深南电路在高端PCB载板这个主题下的受益程度是最强的，是国产化替代浪潮中最确定的受益标的。后续需要跟踪的事项也很明确：广州封装基板项目产能爬坡的进度，以及24层以上FC-BGA产品的量产节奏。如果这两件事都如期推进，深南在国内ABF载板领域的领先优势会进一步扩大。
